

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- **教材：**数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- **教师：**苏宁
- **助教：**王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第10课：2020年3月20日（第5周五）

第14章 多变量函数的微分学

- **内容：**
第14.2节 多变量函数的微分
第14.3节 向量值函数的微分
- **作业：**
练习题14.2: 1-3, 4(3,4), 5(3,4).
练习题14.3: 1, 2.

第10-1课：函数微分的概念

多元函数的微分

■ 问题1：空间曲面的切平面

已知空间曲面S的函数表示： $z = f(x, y)$

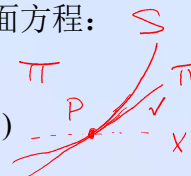
给定S上一点 $P = (x_0, y_0, z_0)$, 考察曲面该点的切平面方程：

1) 过P点的平面方程： $z = z_0 + a(x - x_0) + b(y - y_0)$

2) 作为曲面S上P点切平面应该有： $z_0 = f(x_0, y_0)$

$$\begin{aligned} & \underline{f(x, y) - z_0 - a(x - x_0) - b(y - y_0)} \\ & = o(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}) \end{aligned}$$

注：上式也可以看作2元函数在一点附近的线性近似



第10-1课：函数微分的概念

■ 问题2：函数的线性近似

已知函数： $u = f(x, y, z)$

给定一点 $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$, 考察函数在该点附近的线性近似：

1) 线性函数： $u = u_0 + a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0)$

2) 作为已知函数在该点附近的近似： $u_0 = f(x_0, y_0, z_0)$

$$\begin{aligned} & \underline{f(x, y, z) - u_0 - a(x - x_0) - b(y - y_0) - c(z - z_0)} \\ & = o[\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}] \end{aligned}$$

➤ 综合上面问题中的共同特征——

第10-1课：函数微分的概念

函数的微分

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$, $\underline{a} \in D^\circ$, 内点

称 f 在 $\underline{a}$ 点可微, 如果存在 n 维向量 $A = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$:

$$f(\underline{a} + \Delta \underline{x}) - f(\underline{a}) = \langle A, \Delta \underline{x} \rangle + o(\|\Delta \underline{x}\|) \quad \Delta \underline{x} \in \mathbb{R}^n$$

也即

$$\lim_{\|\Delta \underline{x}\| \rightarrow 0} \frac{|f(\underline{a} + \Delta \underline{x}) - f(\underline{a}) - \langle A, \Delta \underline{x} \rangle|}{\|\Delta \underline{x}\|} = 0$$

这时记 $df(\underline{a}) := \langle A, \Delta \underline{x} \rangle$ —— f 在 $\underline{a}$ 点附近增量的线性近似
称为 f 在 $\underline{a}$ 点的微分, A 称为微分系数(向量)。

$n=1$: $f(a+\Delta x) - f(a) = A\Delta x + o(\Delta x)$, $df(a) = \underline{A}\Delta x = f'(a)\Delta x$

第10-1课：函数微分的概念

微分系数的计算

设 f 在 $\underline{a}$ 点可微, $df(\underline{a}) = \langle A, \Delta \underline{x} \rangle$, $A = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$,

因有 $\lim_{\|\Delta \underline{x}\| \rightarrow 0} \frac{|f(\underline{a} + \Delta \underline{x}) - f(\underline{a}) - \langle A, \Delta \underline{x} \rangle|}{\|\Delta \underline{x}\|} = 0$

回忆 $\underline{u}_i = (0, \dots, 1, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$ (第 i 个位置是1)

为确定微分系数, 取 $\Delta \underline{x} = t\underline{u}_i$, $\|\Delta \underline{x}\| = |t|$, $\langle A, \Delta \underline{x} \rangle = \langle A, t\underline{u}_i \rangle = t\lambda_i$,

代入极限: $\lim_{t \rightarrow 0} \left| \frac{f(\underline{a} + t\underline{u}_i) - f(\underline{a})}{t} - \lambda_i \right| = 0$

可见 $\lambda_i = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\underline{a} + t\underline{u}_i) - f(\underline{a})}{t} = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{a}) = D_i f(\underline{a})$, $i = 1, 2, \dots, n$

第10-1课：函数微分的概念

➤ 推论1: 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D^\circ$

$$\vec{\Delta x} = (\Delta x_1, \dots, \Delta x_n)$$

如果 f 在 a 点可微, 则在 a 点的偏导数存在, 且

$$df(a) = D_1 f(a) \Delta x_1 + D_2 f(a) \Delta x_2 + \dots + D_n f(a) \Delta x_n$$

➤ 推论2: 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D^\circ$

如果 f 在 a 点可微, 则在 a 点连续。

$n=1$ 在 a 点可导 ($f'(a)$ 存在)

$\Leftrightarrow$ 在 a 点可微

$n>1$: 在 a 点可微

$\Rightarrow$ 在 a 点可导 ($D_i f(a)$ 存在 $i=1, \dots, n$)

✓ 证: $|f(a + \Delta x) - f(a)| = |\langle A, \Delta x \rangle + o(\|\Delta x\|)|$

$$\leq \|A\| \cdot \|\Delta x\| + o(\|\Delta x\|) \rightarrow 0 \quad \square$$

第10-1课：函数微分的概念

■ 实例1. $f_1(x, y) = \begin{cases} 1, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$

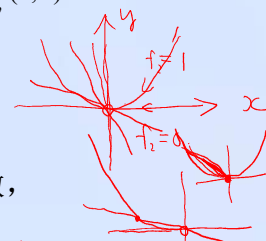
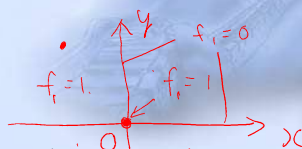
易见 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_1(x, y)$ 不存在, 所以在原点不连续-不可微

但是 $\frac{\partial f_1}{\partial x}(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f_1(t,0) - f_1(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0}{t} = 0$, $\frac{\partial f_1}{\partial y}(0,0) = \dots = 0$

■ 实例2. $f_2(x, y) = \begin{cases} 1, & y = x^2 > 0 \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases}$

显然函数在原点不连续, 因此也不可微,

但沿任何方向 u : $\frac{\partial f_2}{\partial u}(0,0) = 0$ ✓



$$f_2(x, x^2) = 1 \rightarrow 1 \quad x > 0$$

$$f_2(x, 0) = 0 \rightarrow 0 \quad x > 0$$

第10-2课：多元函数的梯度与方向导数

多元函数的微分：梯度与方向导数

■ 梯度向量

$f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D^\circ$, 令 f 在 a 点可微, 引入梯度向量记号

$$\text{grad } f(a) := (D_1 f(a), \dots, D_n f(a)) \quad \text{gradient}$$

$$\text{则 } f(a + \Delta x) - f(a) = \langle \text{grad } f(a), \Delta x \rangle + o(\|\Delta x\|)$$

■ 为考虑方向导数, 取 $\Delta x = tu$, $u \in \mathbb{R}^n$, $\|u\| = 1$

$$D_u f(a) \leftarrow \frac{f(a + tu) - f(a)}{t} = \langle \text{grad } f(a), u \rangle + \frac{o(t)}{t} \rightarrow \langle \text{grad } f(a), u \rangle$$

由此导出——

第10-2课：多元函数的梯度与方向导数

■ 梯度向量与方向导数

如果 f 在 a 点可微, 则对于任意方向 $u \in \mathbb{R}^n$, $\|u\| = 1$

$$D_u f(a) = \frac{\partial f}{\partial u}(a) = \langle \text{grad } f(a), u \rangle \quad (\text{可计算方向导数})$$

➤ 推论 (梯度向量的几何意义)

- 1) 对于任意方向 u , $|D_u f(a)| \leq \|\text{grad } f(a)\|$
- 2) 若 $\text{grad } f(a) \neq 0$, $u = \frac{\text{grad } f(a)}{\|\text{grad } f(a)\|}$, 则 $D_u f(a) = \|\text{grad } f(a)\| > 0$

注: 上述结论说明, 关于 f 在 a 点的梯度向量,

- 其方向是 f 值增加最快的方向 (反向是下降最快的方向);
- 其大小是 f 在该点所有方向导数的最大值。

第10-2课：多元函数的梯度与方向导数

实例3. $f_3(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

研究原点处的连续-偏导数-可微性质

$$\text{首先 } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_3(x, y) = \lim_{x^2+y^2 \rightarrow 0} \sqrt{x^2 + y^2} = 0 = f_3(0, 0)$$

所以函数在原点连续；

进一步考察原点处的偏导数

$$D_x f_3(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f_3(t, 0) - f_3(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{t^2}}{t} \text{ 不存在 } \begin{matrix} t \rightarrow 0^+ \\ t \rightarrow 0^- \end{matrix}$$

同理 $D_y f_3(0, 0)$ 不存在

综上，函数在原点连续-但不可微-偏导数都不存在 $\square$

第10-2课：多元函数的梯度与方向导数

实例4.

$$f_4(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^\beta \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 > 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

讨论函数在原点的性质 (连续/不连续? 可微/不可微?)

1) $\beta \leq 0$, 这时易见函数在原点不连续;

$$\text{令 } \beta > 0, \frac{f_4(t, 0) - f_4(0, 0)}{t} = \frac{(t^2)^\beta \sin \frac{1}{t^2}}{t} \rightarrow \begin{cases} 0, & \beta > 1/2 \\ \text{不存在}, & \beta \leq 1/2 \end{cases}$$

2) $0 < \beta \leq 1/2$, 函数在原点连续、但不可微;

$$3) \beta > 1/2, \left| (x^2 + y^2)^\beta \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \right| \leq (x^2 + y^2)^\beta = o(\sqrt{x^2 + y^2})$$

函数在原点可微，且 $D_x f_4(0, 0) = D_y f_4(0, 0) = 0$ $\square$

第10-2课：多元函数的梯度与方向导数

■ 实例5. $u = h(r)$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}$ $r \neq 0$

已知 $h(r)$ 是 C^1 一元函数，计算 u 的梯度向量。

根据梯度定义，需要计算 u 的偏导数：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = h'(r) \frac{\partial r}{\partial x} = h'(r) \frac{x}{r},$$

同理 $\frac{\partial u}{\partial y} = h'(r) \frac{y}{r}, \frac{\partial u}{\partial z} = h'(r) \frac{z}{r}$

综上, $\text{grad } u = (h'(r) \frac{x}{r}, h'(r) \frac{y}{r}, h'(r) \frac{z}{r})$

$$\therefore \text{grad } u = \frac{h'(r)}{r} (x, y, z), \quad r \neq 0$$

□

第10-3课：函数可微的条件

■ 问题（函数可微的条件？）

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D^\circ$

➤ 必要条件：令 f 在 a 点可微，则存在

$$\text{grad } f(a) = (D_1 f(a), \dots, D_n f(a))$$

从而在该点的所有方向导数存在。

注：前面例2说明，在一点即便所有方向导数都存在，函数也可能不可微。

➤ 充分条件：设 f 的每个偏导数 $D_i f(x)$, $i = 1, 2, \dots, n$

在 $x=a$ 点都存在且连续，则 f 在 a 点可微。

第10-3课：函数可微的条件

■ 可微的充分条件

以 $n=2$ 为例, 在 $P=(a,b)$ 点附近考虑函数 $f(x,y)$:

$$f(a+\Delta x, b+\Delta y) - f(a,b) = \underbrace{f(a+\Delta x, b+\Delta y) - f(a+\Delta x, b)}_{\text{A}} + \underbrace{f(a+\Delta x, b) - f(a,b)}_{\text{B}}$$

应用一元函数中值定理 $\exists \eta, \theta \in (0,1)$:

$$\text{A} \quad f(a+\Delta x, b+\Delta y) - f(a+\Delta x, b) = D_y f(a+\Delta x, b+\eta\Delta y)\Delta y$$

$$\text{B} \quad f(a+\Delta x, b) - f(a,b) = D_x f(a+\theta\Delta x, b)\Delta x$$

进一步将上式右端, 记为

$$D_y f(a+\Delta x, b+\eta\Delta y)\Delta y = D_y f(a,b)\Delta y + [\beta]\Delta y$$

$$D_x f(a+\theta\Delta x, b)\Delta x = D_x f(a,b)\Delta x + [\alpha]\Delta x$$

第10-3课：函数可微的条件

■ 可微的充分条件 (续)

综上 $f(a+\Delta x, b+\Delta y) - f(a,b)$

$$= D_x f(a,b)\Delta x + D_y f(a,b)\Delta y + [\alpha]\Delta x + [\beta]\Delta y$$

其中 $[\alpha] = [D_x f(a+\theta\Delta x, b) - D_x f(a,b)] \rightarrow 0 \quad \Delta x \rightarrow 0$

$$[\beta] = [D_y f(a+\Delta x, b+\eta\Delta y) - D_y f(a,b)] \rightarrow 0 \quad \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \rightarrow 0$$

已知 $D_x f(x,y), D_y f(x,y)$ 在 $P=(a,b)$ 点连续, 则

$$|[\alpha]\Delta x + [\beta]\Delta y| / \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \leq |[\alpha]| + |[\beta]| \rightarrow 0$$

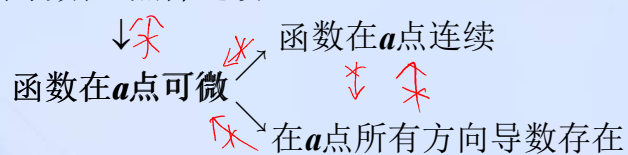
所以 $f(a+\Delta x, b+\Delta y) - f(a,b)$

$$= D_x f(a,b)\Delta x + D_y f(a,b)\Delta y + o[\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}] \quad \square$$

第10-3课：函数可微的条件

函数连续-可导-可微之间的关系

偏导数在 a 点都连续



- ✓ 例2: 在原点所有方向导数都存在, 但不连续-不可微
- ✓ 例4: $0 < \beta \leq 1/2$, 在原点函数连续, 但不可微-偏导数不存在
- ✓ 例4: $1/2 < \beta \leq 1$, 在原点函数可微, 但偏导数不连续 (已证明)
- ✓ 练习: 构造函数在某点连续且偏导数存在, 但不可微

第10-4课：向量值函数的微分

向量值函数的微分

函数的微分 (向量值函数)

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $D \subset \mathbb{R}^n$, $a \in D^\circ$

称 f 在 a 点可微: 如果存在 $m \times n$ 矩阵 A 满足

$$f(a + \Delta x) - f(a) = A\Delta x + o(\|\Delta x\|)$$

矩阵乘法

也即
$$\lim_{\|\Delta x\| \rightarrow 0} \frac{\|f(a + \Delta x) - f(a) - A\Delta x\|}{\|\Delta x\|} = 0$$

这时 f 在 a 点的微分记为 $df(a) := A\Delta x$

注: 为表达方便, 上面采用了矩阵记号和运算约定——

第10-4课：向量值函数的微分

■ 矩阵及其运算约定

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $D \subset \mathbb{R}^n$, $a \in D^\circ$,

记

$$f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{pmatrix}_{m \times 1} \quad \Delta x = \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{pmatrix}_{n \times 1} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

设 f 在 a 点可微, 将微分 $df(a) = A\Delta x$ 写成分量形式:

$$\begin{aligned} df_i(a) &= a_{i1}\Delta x_1 + \cdots + a_{in}\Delta x_n \\ &= \text{grad } f_i(a)\Delta x, \quad i=1, \dots, m \end{aligned}$$

可见 f 在 a 点可微等价于 f 的所有分量函数在 a 点可微

第10-4课：向量值函数的微分

■ Jacobian雅可比矩阵

若 f 在 a 点可微, 则定义 f 在 a 点的雅可比矩阵

$$Jf(a) := \begin{pmatrix} D_1 f_1(a) & \cdots & D_n f_1(a) \\ \vdots & & \vdots \\ D_1 f_m(a) & \cdots & D_n f_m(a) \end{pmatrix}$$

➤ 推论: 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $D \subset \mathbb{R}^n$, $a \in D^\circ$

1) 若 f 在 a 点可微, 则在 a 点雅可比矩阵存在, 并有

$$df(a) = Jf(a)\Delta x$$

2) 若 f 的雅可比矩阵在 a 点存在且连续, 则 f 在 a 点可微

第10课：2020年3月20日（第5周五）

- 作业：
练习题14.2: 1-3, 4(3,4), 5(3,4).
练习题14.3: 1, 2.
- 预习（下次课内容）：
第14.3节 向量值函数的微分（续）
第14.4节 复合函数的求导和微分
第14.6节 隐函数定理